



实验报告

解

姓名 苗楷

班级 F2002002
实验名称 特勒根定理和互易定理

组别 C

实验日期

实验指导老师

成绩

一、实验目的.

1. 加深对特勒根定理的理解, 掌握其适用范围.
2. 加深对线性定常电路中互易定理的理解.
3. 进一步熟悉稳压源、恒流电源及直流仪表的使用.

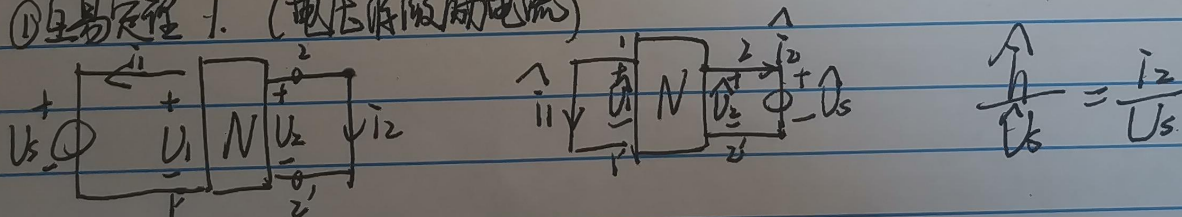
二、实验原理.

1. 特勒根定理1: 对于具有 n 个节点和 b 条支路的电路, 假定支路电压电流取一致参考方向, 电路中各支路电压向量是 $\mathbf{U}_b = [U_1, U_2, \dots, U_b]^T$, 电流向量是 $\mathbf{I}_b = [I_1, I_2, \dots, I_b]^T$ 则有 $\sum_{k=1}^b U_k I_k = 0$. 所表达的是功率守恒.

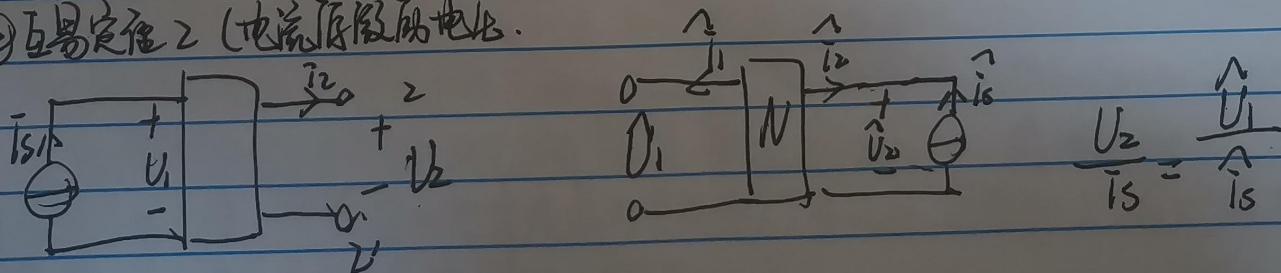
2. 特勒根定理2: 两个集中参数电路 N 和 N' , 它们分别由不同元件构成但有相同的有向图, 则 $\sum_{k=1}^b U_k \hat{I}_k = 0$ 或 $\sum_{k=1}^b \hat{U}_k I_k = 0$ 又称似功率定理.

3. 互易定理: 一个具有互易性的电路, 在单一激励下产生的响应, 当激励和响应互换时其比值保持不变. 并非任何电路都具有互易性. 一般只有不含受控源、独立电源和回转器的线性定常无源双口电路才具有. 它有三种形式:

① 互易定理1 (电压源激励电流)



② 互易定理2 (电流源激励电压)





实验报告

姓名

班级

组别

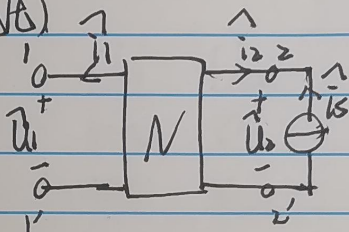
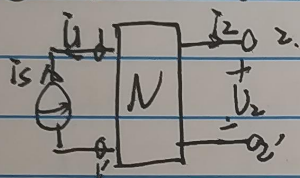
实验日期

实验名称

实验指导老师

成绩

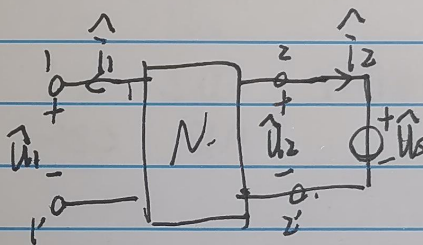
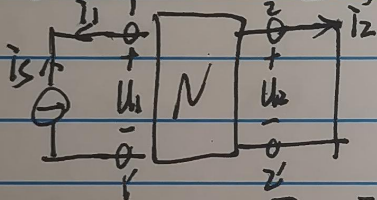
② 互易定理2 (电源源激励电压)



$$\frac{u_2}{i_s} = \frac{u_1}{i_s}$$

图2. 互易定理2.

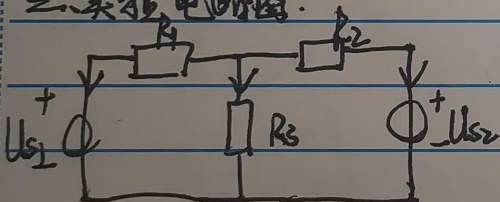
③ 互易定理3 (混合)



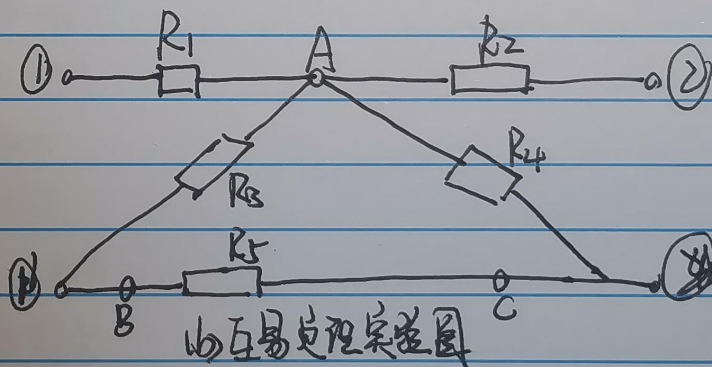
$$\frac{u_1}{u_s} = \frac{i_2}{i_s}$$

图3. 互易定理3.

三. 实验电路图.



(a) 特勒根定理实验图



(b) 互易定理实验图

四. 实验内容:

1. 验证特勒根定理1: 按图(a)连线根据 $U_{s1}=6V$, $U_{s2}=0V$ 的情况下, 按照有向图的参考方向, 测量各支路电流和电压值, 并验证 $\sum_k U_k i_k = 0$.
2. 验证特勒根定理2: 在(a)中将 R_3 换为非线性电阻二极管时, 再根据给定的 $U_{s1}=5V$, $U_{s2}=1V$ 按照有向图的参考方向测量各支路 i 和 u , 并验证 $\sum_k U_k i_k = 0$, $\sum_k \hat{U}_k \hat{i}_k = 0$.
3. 验证互易定理: 根据图(b)把虚线框内电阻看作互易电路, 根据图1, 2, 3在1, 1'端或2, 2'端接入相应电压源和电流源, 验证互易定理1, 2, 3.



实验报告

姓名: _____ 班级: _____ 组别: _____ 实验日期: _____
实验名称: _____ 实验指导老师: _____ 成绩: _____

五. 实验数据表

	R_1	R_2	R_3	U_{s1}	U_{s2}
U	8.31	-1.69	1.69	10.00	0
I	54.8	-32.6	22.6	-54.8	32.6

	R_1	R_2	$Z_{等效}$	U_{s1}	U_{s2}
U	42.5	42.5	$\frac{0.74}{7.46}$	5.00	5.00
I	28.2	81.0	109.0	-28.2	-81.0

~~网开给 U_{s1} 、 U_{s2} 电压源取 5.0V 和 0V~~

验证互易定理

- ① $U_s = 10V$ $I_2 = 22.3mA$
 $\hat{U}_s = 10V$ $\hat{I}_1 = 22.3mA$
- ② $I_s = 25mA$ $U_2 = 2.30V$
 $\hat{I}_s = 25mA$ $\hat{U}_1 = 2.31V$
- ③ $I_s = 25mA$ $I_2 = 12.3mA$
 $\hat{U}_s = 10V$ $\hat{U}_1 = 4.89V$



实 验 报 告

姓名

班 级

组 别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成 绩

六. 注意事项.

1. 在特勒根定理实验中, 测量时要注意各支路参考方向, 当某支路电流、电压与参考方向一致时记为正值, 反之, 记为负值.
2. 对于电阻来说, 电流和电压方向应选一致参考方向.
3. 记录测量仪表的量程和内阻, 以备误差分析时使用.

七. 实验数据分析.

1. 在含 R_3 的电路中 $\sum_k U_k I_k = 8.31 \times 4.8 + (1.69 \times 32.6) + 1.69 \times 22.6 + 10 \times (-54.8) + 0 \times 52.6 = 0.68$
误差接近于0. 验证了特勒根功率定理

2. $\sum_k U_k \hat{I}_k = -0.34 \approx 0$

$\sum_k \hat{U}_k I_k = 0.07 \approx 0$

由此验证了特勒根似功率定理

3. 互易定理① $\frac{\hat{I}_1}{I_5} = 2.23$ $\frac{I_2}{U_5} = 2.23$ 故 $\frac{\hat{I}_1}{I_5} = \frac{I_2}{U_5}$ ①成立.

②. $\frac{\hat{U}_1}{I_5} = 0.0924$ $\frac{U_2}{I_5} = 0.092$ 故 $\frac{\hat{U}_1}{I_5} = \frac{U_2}{I_5}$ ②成立.
 $0.0924 \approx 0.092$

③ $\frac{\hat{U}_1}{I_6} = 0.489$ $\frac{I_2}{I_5} = 0.492$ 故 $\frac{\hat{U}_1}{I_6} = \frac{I_2}{I_5}$ ③成立.
 $0.489 \approx 0.492$

综上, 验证了全部互易定理, 实验结果较理想



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

实验报告

姓名

班级

组别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成绩

八. 思考题

- 特勒根定理的适用范围是任何集中参数电路, 且与电路元件性质无关. 特勒根定理2是有相同有向图的两个支路电压和支路电流的乘积, 有功功率的量纲但并非真实功率, 只是一个电路的支路电压和另一支路电流的数学关系.
- 互易定理适用于不含受控源, 独立电源和回转器的线性定常无源双口电路. 互易定理3的激励响应同为电流或电压, 反映了互易电路激励端口和响应端口互换而不改变电路特性.
- 联系: 互易定理可由特勒根定理提出, 但适用范围要小很多.